

Considerando la situación planteada, se pide:

Analice el caso y luego diseñe las siguientes vistas:

1. **Vista Arquitectónica de la Funcionalidad**, utilizando un diagrama de casos de uso. Realice la justificación de los casos de uso que incluye en la vista. (30 puntos – 15 puntos mínimo.)
2. **Vista Arquitectónica del Diseño**. Utilizar el diagrama de componentes para modelar los subsistemas, componentes e interfaces relevantes. (45 puntos – 22 puntos mínimo.)
3. **Vista Arquitectónica de Despliegue – Nodos y Subsistemas**. Utilizar un diagrama de despliegue para modelar la distribución del software (subsistemas y componentes) en los nodos. (25 puntos – 12 puntos mínimo.)

IVR

Glosario:

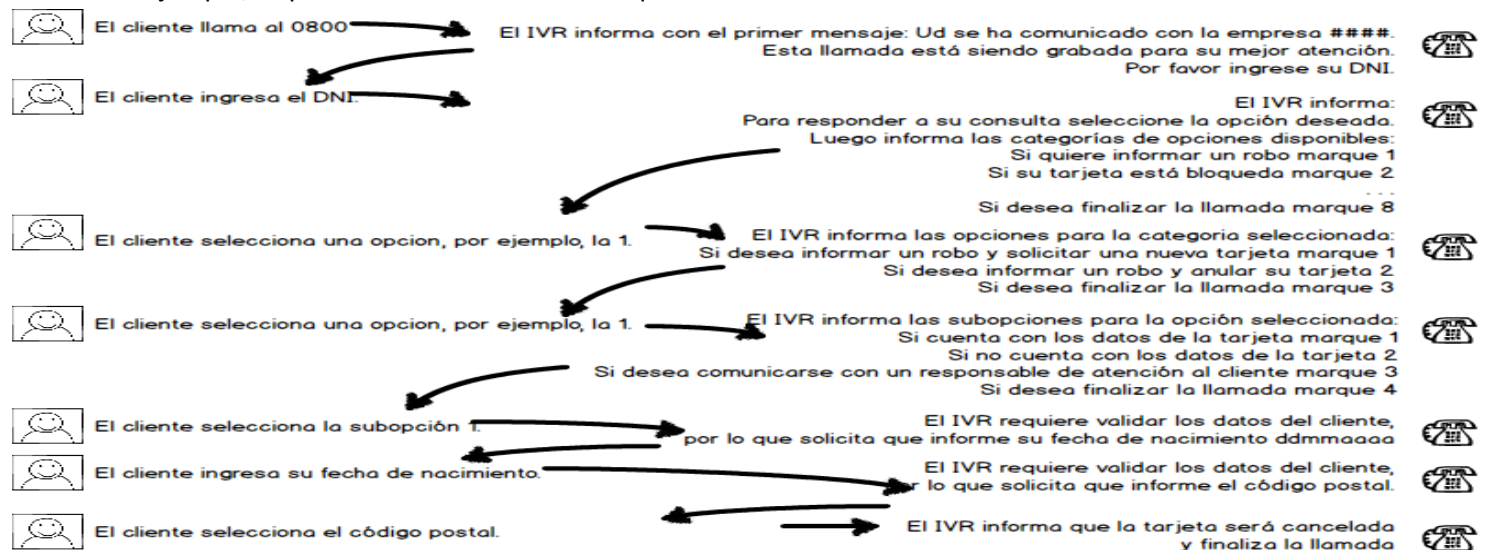
IVR: Sistema de reconocimiento de voz interactivo, que permite responder consultas a los clientes vía telefónica, previo guiar su consulta solicitando la selección de uno o más opciones, para poder conocer específicamente qué necesita el cliente. La forma de guiar al cliente es mediante un operador automático que va informando las opciones posibles.

DTMF: Dual Tone Multi-Frequency, o sistema multifrecuencia. Es un sistema de codificación utilizado en telecomunicaciones y permite identificar los diferentes tonos generados por el teclado del teléfono, evitando que se confunda con la voz humana.

Descripción del caso de estudio

Una empresa que responde consultas de una tarjeta de débito ha decidido implementar un sistema IVR¹ para responder a las consultas vía llamadas telefónicas de sus clientes. Para esto solicitó a un proveedor el desarrollo del software que permite incluir las categorías, opciones y sub-opciones de llamadas de un cliente, con el mensaje de voz asociado. Además, deberá contar con un módulo que permite de manera simple el registro de una consulta a un operador, para aquellos casos en que no fue posible responder al cliente automáticamente.

A modo de ejemplo, se presenta una situación en la que un cliente realiza una consulta:



Como se ve en el ejemplo, el cliente deberá ingresar su DNI para realizar una consulta, la cual será grabada registrando el tiempo transcurrido. Luego el IVR le solicitará una serie de opciones para especificar la respuesta, y finalmente realizará una serie de validaciones contra información registrada del cliente. Las validaciones son por ingreso de un dato correcto (única opción disponible), por ejemplo:

- Fecha de nacimiento
- Cantidad de hijos

El sistema no validará en este punto por DNI ni por nombre completo, ya que son datos identificatorios del cliente.

Si el cliente corta la llamada se considera que la misma fue cancelada, al igual que si selecciona la opción de finalización. En caso de que el cliente seleccione la opción para comunicarse con un operador, la llamada pasa a estar en curso, para distinguir el tiempo particular que un operador responde. Al terminar la llamada queda en estado finalizada.

Mensualmente un Auditor podrá seleccionar un conjunto de llamadas finalizadas para realizar la denominada *escucha* de llamadas. Las que no se seleccionan para Auditoría quedan descartadas. Una vez que escuche las llamadas, indicará si la misma está correcta o requiere registrar alguna observación en particular, como un incorrecto trato al cliente, voz poco clara del operador, etc.

La empresa también ha solicitado generar reportes en Excel que muestren la cantidad de llamadas recibidas en un período de tiempo clasificadas por opción, y el tiempo promedio de llamadas.

La empresa también ha requerido para poder realizar otros análisis vinculados a las llamadas que se guarden todos los estados por los que pasa cada llamada.

Por último, al finalizar la llamada (únicamente cuando se finaliza, no cuando se cancela), el sistema enviará un SMS al teléfono celular registrado del cliente, con una encuesta respecto a la atención brindada, que debe ser respondida vía otro SMS. Para esto existirá un proceso automático que corre cada 15 minutos, estableciendo cuáles son las últimas llamadas realizadas, a las cuales aún no se les ha enviado encuesta.

Listado Parcial de Casos de Uso del Producto

Nota: El listado de casos de uso que se presenta está incompleto, incluyendo sólo los casos de uso relevantes para atender la consigna del examen.

Caso de Uso	Breve descripción	Actor
1. Registrar llamada	Registrar una llamada de un cliente, guiándolo para que seleccione la opción que responda a su consulta.	Cliente
2. Tomar muestra de llamadas	Registrar las llamadas seleccionadas como parte de la muestra para ser escuchada y analizada por el auditor, descartando las llamadas que no formarán parte de la muestra a auditar	Auditor
3. Registrar escucha de llamadas	Registrar el resultado de la escucha de una llamada, indicando si la llamada fue correcta, o se requiere realizar alguna observación.	Auditor
4. Enviar encuesta	Generar y enviar la encuesta a un cliente que previamente realizó una llamada para realizar una consulta.	Actor secundario: celular
5. Registrar categoría de llamada	Registrar una categoría de llamada con el número correspondiente, y el mensaje de audio a emitir con las opciones asociadas.	Responsable de parametrización

Ejercicio tipo examen final

Diseño de Sistemas de Información

Caso de Uso	Breve descripción	Actor
6. Modificar categoría de llamada	Actualizar los datos de una categoría de llamada existente, incluyendo si se requiere, la modificación del mensaje de audio.	Responsable de parametrización
7. Consultar categoría de llamada	Visualizar los datos de una categoría de llamada, permitiendo escuchar el mensaje de audio asociado.	Responsable de parametrización
8. Eliminar categoría de llamada	Dar de baja una categoría de llamada, liberando el número correspondiente para el nivel de categorías.	Responsable de parametrización
9. Registrar opción de llamada	Registrar una opción de llamada con el número correspondiente, la categoría asociada, y el mensaje de audio a emitir con las sub-opciones asociadas.	Responsable de parametrización
10. Modificar opción de llamada	Actualizar los datos de una opción de llamada existente, incluyendo si se requiere la modificación del mensaje de audio.	Responsable de parametrización
11. Consultar opción de llamada	Visualizar los datos de una opción de llamada y su categoría, permitiendo escuchar el mensaje de audio asociado.	Responsable de parametrización
12. Eliminar opción de llamada	Dar de baja una opción, liberando el número correspondiente para el nivel de opciones.	Responsable de parametrización
13. Registrar sub-opción de llamada	Registrar una sub-opción de llamada con el número correspondiente.	Responsable de parametrización
14. Modificar sub-opción de llamada	Actualizar los datos de una sub-opción de llamada existente.	Responsable de parametrización
15. Consultar sub-opción de llamada	Visualizar los datos de una sub-opción de llamada, incluyendo su categoría y opción, permitiendo escuchar el mensaje de audio asociado.	Responsable de parametrización
16. Eliminar sub-opción de llamada	Dar de baja una sub-opción, liberando el número correspondiente para el nivel de sub-opciones.	Responsable de parametrización
17. Registrar respuesta de operador	Registrar la respuesta de un operador ante una llamada.	Operador
18. Generar informe de consultas realizadas	Generar informe de consultas clasificado por categoría, opción y sub-opción, que incluya la duración de las llamadas, el tiempo total y los tiempos promedios por cada categoría, opción y sub-opción.	Coordinador
19. Generar informe de clientes que consultan	Generar informe de los clientes que consultan, ordenados en forma descendente desde el cliente que más consultas hace, al cliente que menos consultas hace.	Coordinador
20. Registrar cliente	Registrar los datos de un cliente y la información asociada para ser validada en una llamada.	Operador
21. Modificar cliente	Actualizar los datos de un cliente y la información de validación asociada.	Operador
22. Consultar cliente	Visualizar los datos de un cliente y la información de validación asociada.	Operador
23. Eliminar cliente	Dar de baja un cliente, inhabilitándolo para hacer consultas, pero sin perder las llamadas realizadas anteriormente.	Operador
24. Registrar validación	Registrar una validación, para que luego pueda ser asociada a la información del cliente correspondiente.	Responsable de parametrización

Ejercicio tipo examen final

Diseño de Sistemas de Información

Caso de Uso	Breve descripción	Actor
25. Modificar validación	Actualizar los datos de una validación sin perder la vinculación con la información del cliente previamente asociado.	Responsable de parametrización
26. Consultar validación	Visualizar los datos de una validación sin permitir modificaciones.	Responsable de parametrización
27. Eliminar validación	Dar de baja una validación, inhabilitándola para ser asociada a información de clientes futura, pero sin perder la relación con información anterior a la baja.	Responsable de parametrización
28. Registrar acción requerida	Registrar la acción requerida por el cliente, en función de la categoría, opción y sub-opción seleccionada.	Operador
29. Procesar llamadas sin encuesta	Identificar todas llamadas para las cuales no se ha enviado la encuesta correspondiente.	N/A
30. Consultar llamada	Visualizar los datos de una llamada de un cliente, su categoría y opción.	Operador
31. Registrar encuesta	Registrar una encuesta que luego pueda ser enviada a un cliente.	Responsable de Parametrización
32. Registrar usuario	Registrar un usuario en el sistema	Responsable de parametrización
33. Modificar usuario	Actualizar los datos de un usuario del sistema	Responsable de parametrización
34. Consultar usuario	Visualizar los datos de un usuario del sistema	Responsable de parametrización
35. Eliminar usuario	Dar de baja un usuario del sistema	Responsable de parametrización
36. Registrar perfil	Registrar un nuevo perfil de usuario	Responsable de parametrización
37. Modificar perfil	Actualizar los datos de un perfil de usuario	Responsable de parametrización
38. Consultar perfil	Visualizar los datos de un perfil de usuario	Responsable de parametrización
39. Eliminar perfil	Dar de baja un perfil de usuario	Responsable de parametrización
40. Asignar perfiles a usuario	Registrar la asignación de uno o más perfiles a un usuario	Responsable de parametrización
41. Iniciar sesión	Iniciar una sesión de trabajo en el sistema ingresando un nombre de usuario y una contraseña	Usuario
42. Cerrar sesión	Cerrar una sesión de trabajo en el sistema cuando el usuario así lo requiera	Usuario
43. Caducar sesión	Cerrar una sesión de trabajo porque ha transcurrido el tiempo definido de inactividad	Usuario
44. Consultar encuesta	Visualizar los datos de una encuesta particular de un cliente, asociada a una llamada, pudiendo generar una impresión o un csv con la información de la encuesta.	Coordinador

Requerimientos no funcionales

Nombre	Descripción	Sign. arq.	Justificación
1. Tecnología Web	El sistema se debe desarrollar completamente en tecnología web	SI	La selección del lenguaje de programación debe soportar el desarrollo web. Aplicando un patrón C/S N-Tier se logra la separación en capas que permite independizar el desarrollo web requerido a la capa de interfaz de usuario. Este patrón se puede aplicar en conjunto con el patrón Layered para separar las capas y evitar el acoplamiento entre capas no adyacentes.
2. Despliegue en la Nube	El sistema debe estar preparado para funcionar en servidores en la nube. Los servidores que se alojarán en la nube son el servidor web y el servidor de aplicaciones.	SI	La restricción técnica del funcionamiento de los servidores complementada con el RNF 1 Tecnología Web, que asegura que la tecnología de desarrollo pueda funcionar en servidores en la nube. Aplicando un patrón C/S N-Tier se logra la separación en capas que permite independizar la forma en que se encontrará desplegada la aplicación y la base de datos.
3. Formato excel para reportes	Los reportes deben poder ser generados en formato excel.	NO	Requerimiento de inter-operatividad que está resuelto por cualquiera de las tecnologías factibles de ser seleccionadas mediante la importación de las librerías correspondientes, por lo que no condiciona la elección de la arquitectura.
4. Archivos de audio	El sistema debe permitir guardar los archivos de audio asociados a cada categoría, opción y sub-opción	NO	Restricción técnica de implementación que requiere de un servidor de archivos y el acceso a esto desde el software. Cualquier tecnología factible de ser seleccionada permite el acceso a este tipo de servidores.
5. Notificación vía SMS	El sistema debe permitir enviar un mensaje vía SMS al cliente identificado que realizó una consulta, así como recibir e interpretar la respuesta.	SI	Requerimiento de inter-operatividad, que requiere la generación de un módulo que permita la comunicación con el software de un router telefónico para enviar y recibir un sms. Puede utilizarse un patrón Broker para establecer la transformación necesaria entre el router telefónico (puede ser tecnología 4G) y la aplicación, tanto para el envío como para la recepción. <i>Nota 1:</i> No se debería aplicar un patrón Publish and Suscribe, ya que la comunicación es a cada cliente de forma individual, no siendo requerida la comunicación tipo broadcast. <i>Nota 2 :</i> pueden identificarse dos RNF separados, uno para el envío y otro para la recepción del SMS.
6. Sistema IVR con Tecnología DTMF	El sistema debe funcionar con tecnología de reconocimiento de voz, mediante DTMF, para informar categorías, opciones y sub-opciones a los clientes, y determinar la selección correspondiente.	SI	Restricción técnica de implementación que establece que la tecnología de desarrollo y librerías a utilizar permitan la interpretación de las frecuencias, así como la emisión de mensajes telefónicos. Puede aplicarse un patrón broker para lograr la decodificación DTMF. Será necesario considerar que el IVR funciona con una central telefonica que deriva las llamadas a los telefonos correspondientes. <i>Nota:</i> pueden identificarse dos RNF separados, uno para la tecnología IVR y otro para el decodificador DTMF.



Ejercicio tipo examen final

Diseño de Sistemas de Información

Nombre	Descripción	Sign. arqu.	Justificación
7. Base de Datos Oracle 21C	La base de datos debe ser Oracle 21C y los scripts a desarrollar deben ser compatibles con esta tecnología.	SI	Restricción técnica de implementación que implica que la inclusión de consultas resumen, sub-consultas, procedimientos almacenados y funciones debe desarrollarse en script compatibles con la tecnología de base de datos seleccionada. Mediante un patrón C/S N-Tier se logra la separación en capas que permite independizar el desarrollo de scripts requerido a la capa de administración de datos, que sólo deberá estar comunicada con la capa de lógica de negocio, para minimizar el acoplamiento entre capas.
8. Procesamiento de llamadas	El sistema debe ser capaz de procesar 200 llamadas en paralelo, en 3 minutos, para identificar aquellas llamadas a las que no se les ha enviado encuesta.	SI	Se requiere el desarrollo de un algoritmo eficiente para estos tiempos y volúmenes. Puede resolverse con un patrón Messaging, encolando las llamadas a las que aún no se les ha enviado la encuesta. Una vez enviada la encuesta, la llamada se quita de la cola.
9. Lenguaje de programación	La aplicación deberá construida con lenguaje de programación Java 16.	SI	El lenguaje de programación a utilizar se basa en el paradigma orientado a objetos, por lo que el diseño arquitectónico de la aplicación estará definido por dicho paradigma, permitiendo aplicar el patrón MVC para su desarrollo, así como la aplicación de patrones de diseño orientados a objetos al momento del diseño de cada módulo.
10. Interfaz telefónica	La aplicación únicamente contará con interfaces para líneas y teléfonos digitales.	SI	Se deberá desarrollar una interfaz basada en la tecnología DTMF para obtener la información necesaria para identificar e interpretar la información requerida por un cliente.
11. Seguridad de usuarios	La aplicación debe contar con validaciones de autenticación y autorización de los usuarios para asegurar que un usuario logueado exista y tenga acceso únicamente a las acciones habilitadas.	SI	Se debe construir el módulo de autenticación y autorización de usuarios, definiendo una arquitectura de seguridad que incluya la gestión de una sesión web por usuario con un tiempo de caducidad definido ante falta de acciones, asegurando que dicha sesión no sea accesible más que por el usuario que la generó.

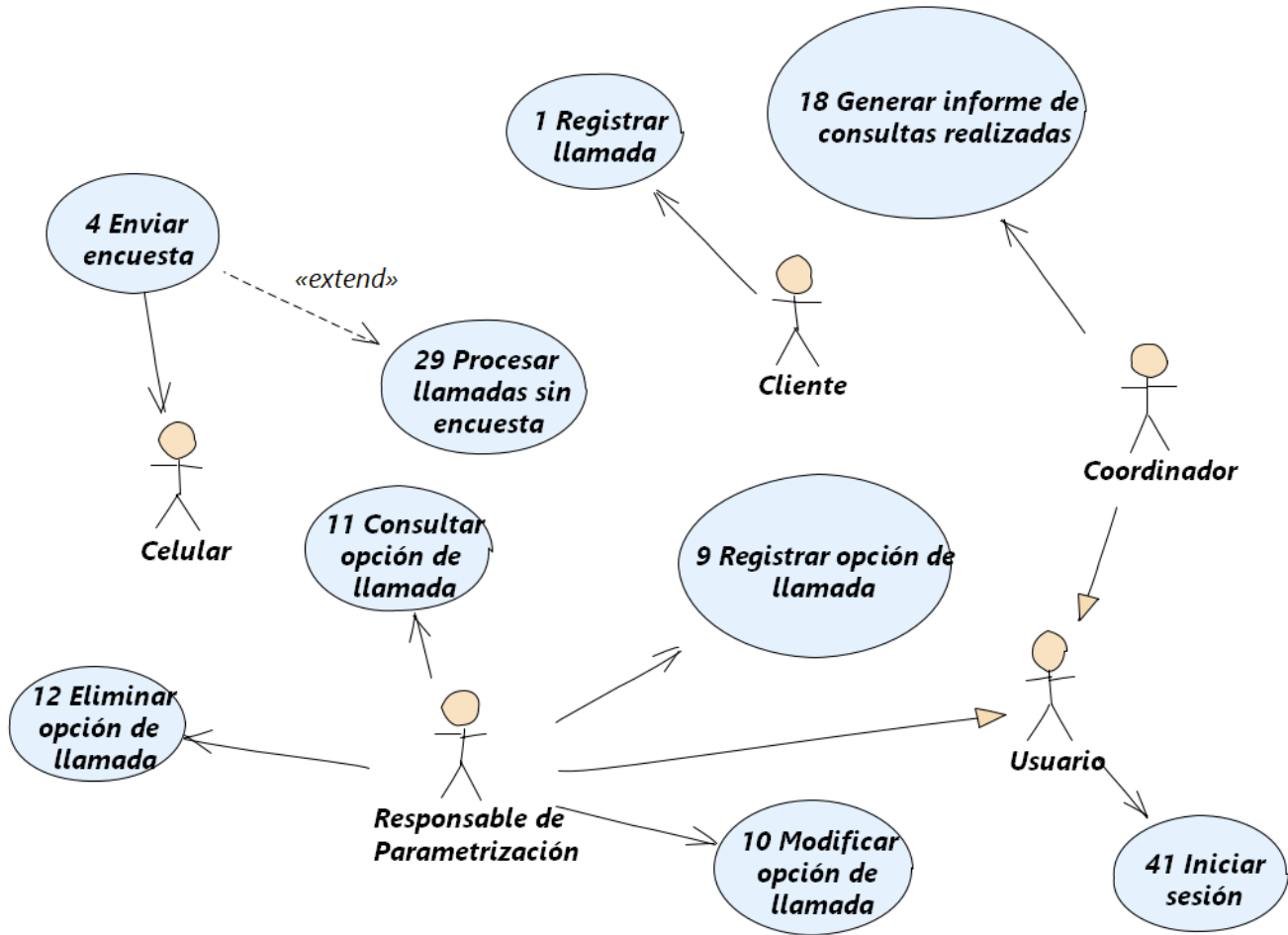


Solución Propuesta:

Vista Arquitectónica de la Funcionalidad

Ejercicio tipo examen final

Diseño de Sistemas de Información

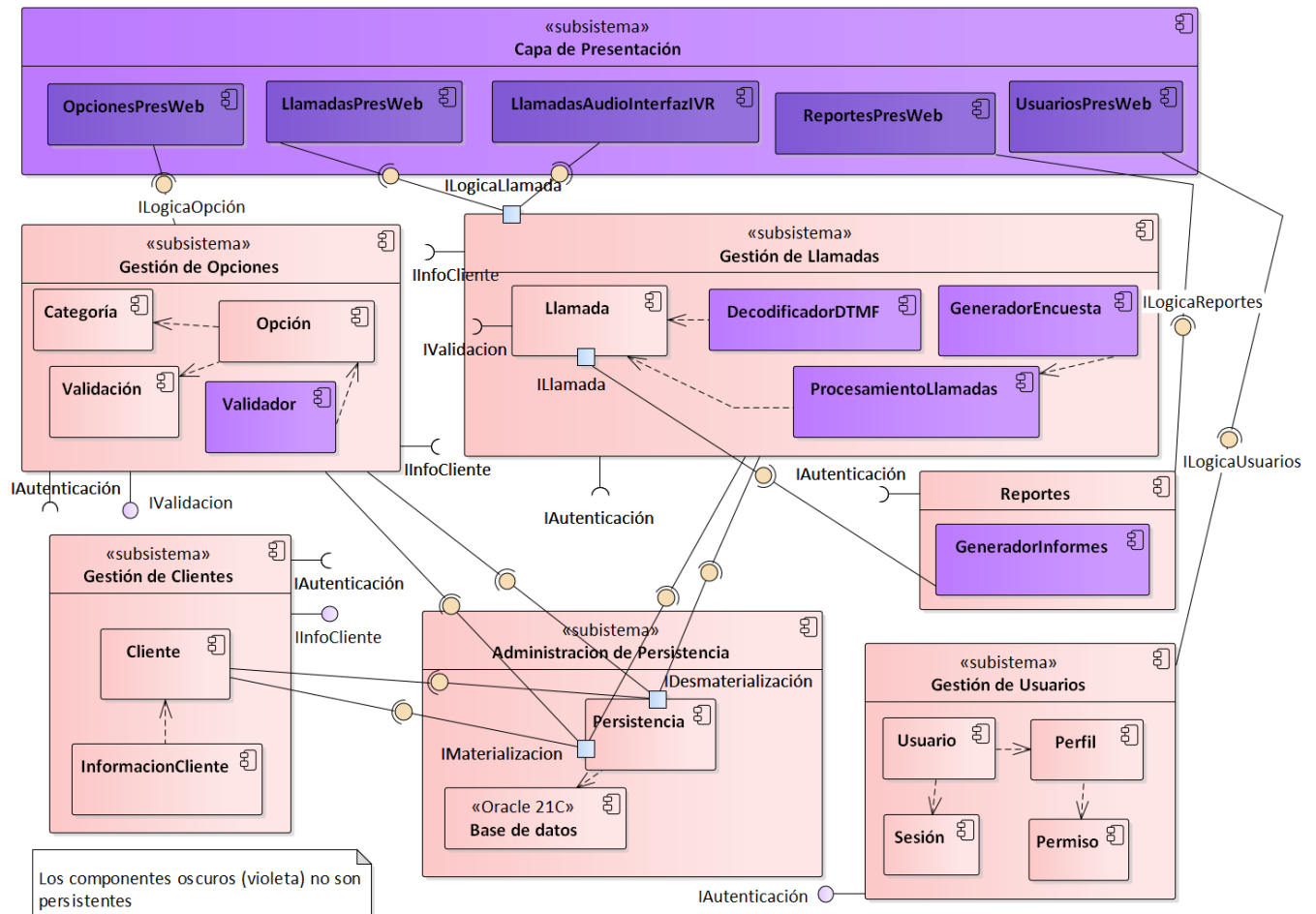


Justificación de los casos de uso incluidos en la vista:

Casos de Uso	Justificación
1 Registrar llamada	Es la transacción fundamental del sistema. Resuelve el RNF 6 Sistema IVR con Tecnología DTMF estableciendo la forma en que se va a lograr la comunicación y decodificación DTMF y el RNF 10. Interfaz telefónica , para permitir tomar la llamada y que se registre en el sistema.
4 Enviar encuesta	Resuelve el RNF 5 Notificación vía SMS definiendo la forma en que se realizará la interfaz con el router telefónico.
9 Registrar opción de llamada 10 Modificar opción de llamada 11 Consultar opción de llamada 12 Eliminar opción de llamada	Es el ABMC más complejo del sistema, que incluye relaciones con otras clases, registro de archivos de audio. La forma de acceso a la base de datos, el desarrollo de los algoritmos de registro y actualización de información, el diseño de las interfaces estará definido por este conjunto de casos de uso. Además el diseño arquitectónico debe asegurar que la calidad de la solución no se vea impactada por trabajar con servidores en la nube. (RNF 1 Tecnología Web, RNF 9 Lenguaje de programación, RNF 7 Base de Datos Oracle 12C, RNF 4 Archivos de audio, RNF Despliegue en la Nube)
29 Procesar llamadas sin encuesta	Proceso automático que requiere la definición de hilos que se ejecuten temporalmente, en lugar de requerir la ejecución de un evento particular. (RNF 8 Procesamiento de llamadas)
18 Generar informe de consultas	Caso de uso donde se resuelven las decisiones arquitectónicas vinculadas a los informes, incluyendo formato, forma de acceso a datos, librerías para generación de archivos y gráficos. (RNF 3 Formato excel para reportes)
41 iniciar sesión	Caso de uso para resolver los requerimientos de autenticación y autorización para asegurar que los usuarios que utilizan la aplicación tengan los permisos correspondientes y sólo puedan realizar las acciones que tienen habilitadas. Se debe resolver la arquitectura de seguridad de la aplicación, incluyendo el manejo de una sesión web por cada usuario, con un periodo de duración previa validación de usuario existente y permisos de acceso. Este CU resuelve el RNF 11 Seguridad de usuarios, al estar vinculado a la generación de un módulo de gestión de usuarios y la autenticación y autorización de los usuarios.

Ejercicio tipo examen final Diseño de Sistemas de Información

Vista Arquitectónica del Diseño: Vista de Subsistemas, componentes e interfaces



Ejercicio tipo examen final

Diseño de Sistemas de Información

Vista Arquitectónica del Despliegue

